

BACCALAURÉAT — SÉRIE C
Mathématiques — Session 2019
Corrigé détaillé

Exercice 1

1. L'algorithme d'Euclide appliqué à 109 et 226 donne :

$$226 = 109 \times 2 + 8, \quad 109 = 8 \times 13 + 5,$$

$$8 = 5 \times 1 + 3, \quad 5 = 3 \times 1 + 2,$$

$$3 = 2 \times 1 + 1, \quad 2 = 1 \times 2 + 0.$$

Le PGCD, dernier reste non nul, est donc égal à 1.

2. $\text{PGCD}(109; 226) = 1$. D'après le théorème de Bézout, l'équation $109x - 226y = 1$ admet des solutions dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$.

3. $109 \times 141 = 15369 = 1 + 226 \times 68 \equiv 1 [226]$. D'où 141 est l'inverse de 109 modulo 226.

4. a.

$$109x - 226y = 1 \iff 109x - 1 = 226y, \quad y \in \mathbb{Z}$$

$$\iff 109x - 1 \text{ est un multiple de } 226 \iff 109x - 1 \equiv 0 [226] \iff 109x \equiv 1 [226]$$

Les équations (E) et (E') sont équivalentes.

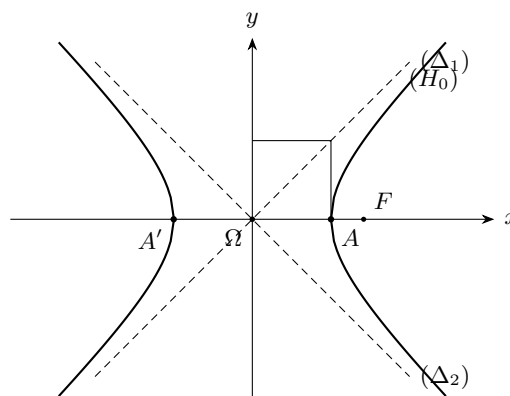
b. 141 est une solution particulière de $109x \equiv 1 [226]$. Soit x une solution :

$$\begin{cases} 109x \equiv 1 [226] \\ 109 \times 141 \equiv 1 [226] \end{cases} \iff 109x \equiv 109 \times 141 [226] \iff 109(x-141) \equiv 0 [226] \iff 226 \mid 109(x-141).$$

Comme 226 est premier avec 109, d'après Gauss, 226 divise $x - 141$. Il existe donc $k \in \mathbb{Z}$ tel que $x - 141 = 226k$. D'où $x = 141 + 226k$. Les solutions de (E') sont $\{141 + 226k; k \in \mathbb{Z}\}$.

c. En remplaçant x par $141 + 226k$ dans (E) , on obtient $y = 68 + 109k$. L'ensemble des solutions de (E) est $\{(141 + 226k, 68 + 109k); k \in \mathbb{Z}\}$.

Exercice 2



2. a. Le centre de rotation de f est le point d'intersection des médiatrices des segments $[OD]$ et $[AC]$. C'est le point B .

b. Comme $f(B) = B$ et $f(A) = C$, alors $\theta = (\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC}) \equiv -\frac{\pi}{2} [2\pi]$.

Méthode. Identifier une rotation donnée par deux points et leurs images ($M \mapsto M', N \mapsto N'$) : le centre est l'intersection des médiatrices de $[MM']$ et $[NN']$ (il est équidistant de chaque point et de son image) ; l'angle se lit ensuite sur un couple $(\overrightarrow{\Omega M}, \overrightarrow{\Omega M'})$.

c. $S_{(BA)} \circ S_{(BO)}$ est la rotation de centre B et d'angle $2 \times ((BO), (BA)) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]$. D'où $S_{(BA)} \circ S_{(BO)}$ est la réciproque de f .

3. a. Comme g est la composée d'une symétrie axiale et d'une rotation dont le centre n'appartient pas à l'axe, alors g est une symétrie glissée.

b. $g(B) = S_{(OD)} \circ R_{(B, \frac{\pi}{2})}(B) = S_{(OD)}(B) = C$. $g(C) = S_{(OD)} \circ R_{(B, \frac{\pi}{2})}(C) = S_{(OD)}(A) = E$.

c. $g \circ g(B) = g(C) = E$. g étant une symétrie glissée telle que $g \circ g(B) = E$, on en déduit que le vecteur $\vec{u}$ de g vérifie $\vec{u} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{BO}$.

d. Comme $g(B) = C$, l'axe de g est la droite dirigée par $\overrightarrow{BO}$ passant par le milieu O' de $[BC]$, c'est-à-dire la droite (KO') .

e.

$$\begin{aligned} M \in (\Gamma) &\iff g(M) = f^{-1}(M) \\ &\iff S_{(OD)}(R_{(B, \frac{\pi}{2})}(M)) = R_{(B, \frac{\pi}{2})}(M) \quad \text{car } f^{-1} = R_{(B, \frac{\pi}{2})} \\ &\iff R_{(B, \frac{\pi}{2})}(M) \in (OD) \iff M \in R_{(B, -\frac{\pi}{2})}((OD)) \end{aligned}$$

(Γ) est alors la droite $R_{(B, -\frac{\pi}{2})}((OD))$, perpendiculaire à (OD) . Comme $R_{(B, -\frac{\pi}{2})}(O) = D$, on en déduit que (Γ) est la droite perpendiculaire à (OD) passant par D .

4. a. Soit S un sommet de l'hyperbole (H) d'excentricité 2 :

$$\frac{SC}{SB} = 2 \iff SC^2 - 4SB^2 = 0 \iff (\overrightarrow{SC} - 2\overrightarrow{SB}) \cdot (\overrightarrow{SC} + 2\overrightarrow{SB}) = 0.$$

Comme B, C, S sont alignés, alors $\overrightarrow{SC} - 2\overrightarrow{SB} = \vec{0}$ ou $\overrightarrow{SC} + 2\overrightarrow{SB} = \vec{0}$.

$\overrightarrow{SC} - 2\overrightarrow{SB} = \vec{0}$: $\overrightarrow{SC} = 2\overrightarrow{SB} \Leftrightarrow \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{BC} = 2\overrightarrow{SB} \Leftrightarrow \overrightarrow{SB} = \overrightarrow{BC}$. D'où $S = G$: premier sommet.

$\overrightarrow{SC} + 2\overrightarrow{SB} = \vec{0}$: $\overrightarrow{SC} = -2\overrightarrow{SB} \Leftrightarrow \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{BC} = -2\overrightarrow{SB} \Leftrightarrow \overrightarrow{BS} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$. D'où $S = J$: second sommet.

b. Le centre Ω est le milieu du segment $[GJ]$.

c. Les asymptotes sont les droites (ΩP) et (ΩQ) où P et Q sont les points d'intersection du cercle principal et de la directrice (BA) .

d. Voir figure.

e. Soit (x, y) les coordonnées d'un point M de (H) dans le repère $(B, \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BA})$ et $H(0, y)$ le projeté orthogonal de M sur la directrice (BA) . Le foyer C a pour coordonnées $C(1, 0)$.

$$M \in (H) \iff \frac{MC}{MH} = 2 \iff MC^2 = 4MH^2 \iff (1-x)^2 + y^2 = 4x^2.$$

D'où l'équation cartésienne de (H) : $3x^2 + 2x - y^2 - 1 = 0$.

Méthode. Équation cartésienne d'une conique définie par foyer, directrice et excentricité : traduire $\frac{MF}{MH} = e$ en $MF^2 = e^2 MH^2$ (élever au carré évite les racines), puis exprimer les deux distances avec les coordonnées dans le repère imposé. Bien identifier au préalable les coordonnées du foyer et le projeté H sur la directrice.

Exercice 3

1. L'équation caractéristique associée à $y'' + 3y' + 2y = 0$ est $r^2 + 3r + 2 = 0$. Elle admet deux racines $r_1 = -2$ et $r_2 = -1$. La solution générale est $y(x) = c_1 e^{-2x} + c_2 e^{-x}$.

Rappel de cours. Équation $y'' + ay' + by = 0$: tout se lit sur l'équation caractéristique $r^2 + ar + b = 0$. Deux racines réelles distinctes r_1, r_2 : $y = c_1 e^{r_1 x} + c_2 e^{r_2 x}$; racine double r : $y = (c_1 + c_2 x) e^{rx}$; racines complexes $\alpha \pm i\beta$: $y = e^{\alpha x} (c_1 \cos \beta x + c_2 \sin \beta x)$. Les conditions initiales fixent ensuite c_1 et c_2 .

2. h est de la forme $h(x) = c_1 e^{-2x} + c_2 e^{-x}$:

$$\begin{cases} h(0) = 1 \\ h'(0) = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} c_1 + c_2 = 1 \\ -2c_1 - c_2 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} c_1 = -1 \\ c_2 = 2 \end{cases}$$

h est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = -e^{-2x} + 2e^{-x}$.

3. a. $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} -e^{-2x}(1 - 2e^x) = -\infty$. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

b. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = 2e^{-2x}(1 - e^x)$.

c. $f'(x)$ est du signe de $1 - e^x$ et s'annule pour $x = 0$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$		+	-

La fonction f est strictement croissante sur $] -\infty ; 0[$ et strictement décroissante sur $]0 ; +\infty[$.

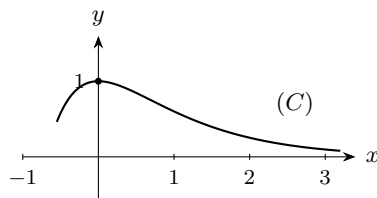
d. Tableau de variation :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$		+	-
f	$-\infty$	$\nearrow$	$\searrow$
		1	0

e. $f(x) = 0 \iff e^{-2x}(-1 + 2e^x) = 0 \iff -1 + 2e^x = 0 \iff x = -\ln 2$. Le point d'intersection de (C) avec l'axe des abscisses est le point $(-\ln 2, 0)$.

f. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-e^{-2x}}{x}(1 - 2e^x) = \lim_{u \rightarrow +\infty} \frac{e^{2u}}{u}(1 - 2e^{-u}) = +\infty$ (en posant $u = -x$). La courbe (C) admet une branche parabolique de direction (Oy) en $-\infty$.

g.

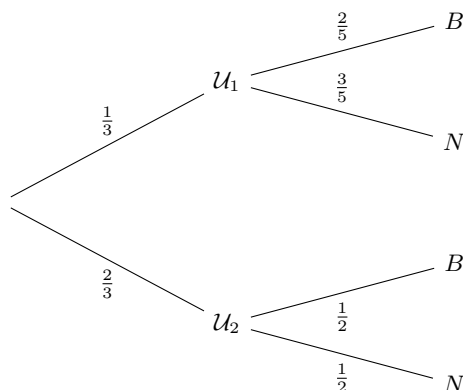


Exercice 4

1. a. $p(\mathcal{U}_1) = p(\text{« obtenir 1 ou 2 sur la face supérieure du dé »}) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

b. $p(\mathcal{U}_2) = 1 - p(\mathcal{U}_1) = \frac{2}{3}$.

2.



$$\begin{aligned} \mathbf{3.} \quad p(\mathcal{N}) &= \frac{1}{3} \times \frac{3}{5} + \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{8}{15}. \\ \mathbf{4.} \quad p(\mathcal{U}_1/\mathcal{N}) &= \frac{p(\mathcal{U}_1 \cap \mathcal{N})}{p(\mathcal{N})} = \frac{\frac{1}{3} \times \frac{3}{5}}{\frac{8}{15}} = \frac{3}{8}. \end{aligned}$$